

TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 01/10/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	XẾP GHẾ	CHAIRS.*	1 giây	256 MB
2	KHÓA TRUY CẬP	ACCESS.*	4 giây	256 MB
3	THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH	RUN.*	3 giây	256 MB

XẾP GHẾ

Trong buổi hội trại của trường, Minh muốn nghỉ trưa một lát. Phòng sinh hoạt không có giường, nên Minh dự định ghép một số chiếc ghế thành một hàng để nằm nghỉ.

Có n chiếc ghế; chiếc ghế thứ i có chiều cao h_i và chiều rộng w_i . Minh có thể chọn k ghế bất kỳ và xếp chúng theo thứ tự $[i_1, i_2, \dots, i_k]$. Minh cao H , nên tổng chiều rộng của các ghế được chọn phải không nhỏ hơn H , tức là:

$$\sum_{j=1}^k w_{i_j} \geq H$$

Nằm trên các ghế cao thấp khác nhau sẽ không thoải mái. Độ bất tiện của hàng ghế được định nghĩa là chênh lệch chiều cao lớn nhất giữa hai ghế đứng cạnh nhau:

$$\max_{2 \leq j \leq k} |h_{i_j} - h_{i_{j-1}}|$$

Yêu cầu: Nếu chỉ chọn một chiếc ghế thì độ bất tiện bằng 0. Hãy chọn và sắp xếp các ghế sao cho Minh có thể nằm trên hàng ghế và độ bất tiện nhỏ nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CHAIRS . INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên n, H ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq H \leq 10^9$) – số ghế và chiều cao của Minh.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên h_i ($1 \leq h_i \leq 10^9$) – chiều cao các ghế.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên w_i ($1 \leq w_i \leq 10^9$) – chiều rộng các ghế.
- Dữ liệu bảo đảm H không lớn hơn tổng các giá trị w_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CHAIRS . OUT** một số nguyên là độ bất tiện nhỏ nhất trong tất cả các cách chọn và sắp xếp ghế thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

CHAIRS . INP	CHAIRS . OUT
4 7 1 4 1 2 1 4 2 3	2
5 6 1 3 5 4 2 5 4 3 2 1	1

Giải thích:

- Ví dụ 1: chọn hai ghế số 2 và 4, có thể xếp theo thứ tự nào cũng được.
- Ví dụ 2: có thể chọn các dãy ghế [1,5] hoặc [2,4,3]. Thứ tự các ghế có ý nghĩa: dãy [2,3,4] có độ bất tiện $\max(|5 - 3|, |4 - 5|) = 2$, lớn hơn độ bất tiện của dãy [2,4,3].

Ràng buộc:

- Subtask 1 (10%): $n \leq 100$.
- Subtask 2 (20%): $n, m \leq 10^3$.
- Subtask 3 (15%): $w_i = 1; n \leq 10^5$.
- Subtask 4 (19%): $h_i \leq 30; n \leq 10^5$.
- Subtask 5 (36%): không ràng buộc gì thêm.

KHÓA TRUY CẬP

Để đưa bài tập lên hệ thống chấm của câu lạc bộ Tin học, ban tổ chức cần truy cập máy chủ. Trong một lần chuẩn bị cuộc thi, mã truy cập bị thất lạc khiến việc đưa bài lên hệ thống bị chậm trễ.

Mã truy cập là mảng a có độ dài m , gồm các số nguyên từ 0 đến nhỏ hơn 139. Mã này được mã hóa với khóa k có độ dài q , trong đó q là ước của m . Mảng được chia thành các khối có độ dài q ; trong mỗi khối, phần tử thứ j được cộng thêm k_j theo modulo 139. Nói cách khác, với $0 \leq i < \frac{m}{q}$ và $1 \leq j \leq q$, phần tử $b_{i \times q + j}$ được thay bằng $(b_{i \times q + j} + k_j) \bmod 139$.

Gọi mảng mã hóa là $\text{encode}(a, k)$. Để có thể khôi phục mã, người ta lưu một mảng b có độ dài n , trong đó có một đoạn gồm khóa k viết liền trước $\text{encode}(a, k)$. Chẳng hạn, nếu khóa là [1,2,3] và mã truy cập là [1, 5, 138, 12, 137, 60], trong mảng b sẽ có đoạn: [... ,1, 2, 3, **2, 7, 2, 13, 0, 63**, ...].

Yêu cầu: Ban tổ chức đã khôi phục được mã truy cập. Nhiệm vụ của bạn là: cho mảng b , mã truy cập a đã khôi phục và độ dài khóa q , hãy tìm một đoạn bất kỳ của b thỏa mãn mô tả trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ACCESS . INP**

- Dòng đầu chứa 3 số nguyên n, m, q ($1 \leq q \leq m \leq 10^6$; $q + m \leq n \leq 10^6$) lần lượt là độ dài mảng lưu trữ, mã truy cập và khóa. Dữ liệu bảo đảm m chia hết cho q .
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên a_i ($0 \leq a_i < 139$) là các phần tử của mã truy cập a .
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên b_i ($0 \leq b_i < 139$) là các phần tử của mảng b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ACCESS.OUT** một số nguyên từ 1 đến n là vị trí đầu của đoạn cần tìm trong mảng b . Nếu có nhiều đoạn thỏa mãn, ghi ra vị trí đầu bất kỳ. Nếu không tồn tại, ghi -1 .

Ví dụ:

ACCESS . INP	ACCESS . OUT
12 6 3 1 5 138 12 137 60 0 5 1 2 3 <u>2 7 2 13 0 63 44</u>	3
18 6 3 1 2 1 2 4 2 72 71 72 0 0 0 <u>1 2 1 2 4 2</u> 3 6 3 4 8 4	4
5 2 2 1 1 1 2 3 4 5	-1

Ràng buộc:

- Subtask 1 (14%): $n, m \leq 10^3$.
- Subtask 2 (11%): $q = 1$.
- Subtask 3 (20%): $a_i = 0$ với mọi i .
- Subtask 4 (23%): $q = m$.
- Subtask 5 (32%): không ràng buộc gì thêm.

THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH

Nam đang học một ngôn ngữ lập trình đơn giản trong câu lạc bộ Tin học. Mọi thao tác của ngôn ngữ này được thực hiện trên các mảng gồm n số nguyên không âm.

Nam đã tạo mảng a và một mảng b giống hệt a . Nam cũng đã cài đặt 4 hàm sau:

- 1) `shift`: dịch xoay vòng mảng a sang trái d vị trí. Với $a = [a_0, a_1, \dots, a_{n-1}]$, phép gán được thực hiện là $a = [a_d, \dots, a_{n-1}, a_0, \dots, a_{d-1}]$.
- 2) `xor`: thay mỗi phần tử của b bằng phép XOR bit giữa nó và phần tử tương ứng của a , tức là $b = [a_0 \oplus b_0, a_1 \oplus b_1, \dots, a_{n-1} \oplus b_{n-1}]$.

- 3) **and**: thực hiện phép AND bit giữa các phần tử tương ứng của a và b , rồi ghi kết quả vào b .
- 4) **or**: thực hiện phép OR bit giữa các phần tử tương ứng của a và b , rồi ghi kết quả vào b .

Chương trình của Nam được mô tả bởi một dãy gồm m thao tác **xor**, **and**, **or**. Chương trình lặp lại p lần việc duyệt dãy thao tác theo thứ tự. Với mỗi thao tác, chương trình gọi **shift** trước, rồi gọi hàm tương ứng với thao tác đó. Chẳng hạn, với dãy [**or**, **xor**, **and**] và $p = 5$, chương trình có dạng:

```
b = a = [...]
repeat 5 times {
    shift
    or
    shift
    xor
    shift
    and
}
```

Yêu cầu: Trình thông dịch của ngôn ngữ này còn chậm và không thể trực tiếp chạy hết chương trình. Hãy giúp Nam xác định trạng thái cuối cùng của mảng b sau khi thực hiện chương trình đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RUN . INP**

- Dòng đầu chứa 4 số nguyên n, m, d, p ($0 \leq d < n \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq m \leq 10$; $1 \leq p \leq 10^9$) lần lượt là độ dài mảng, số thao tác trong dãy, số vị trí dịch vòng và số lần lặp.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$) là các phần tử của mảng a , đồng thời là giá trị ban đầu của mảng b .
- Dòng thứ ba chứa m từ, cách nhau bởi dấu cách; mỗi từ là **xor**, **and** hoặc **or**, mô tả dãy thao tác được thực hiện trong mỗi lần lặp.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RUN . OUT** n số nguyên là các phần tử của mảng b sau khi thực hiện chương trình.

Ví dụ:

RUN . INP	RUN . OUT
5 3 2 2 1 0 1 0 1 or and or	1 0 1 1 1
6 3 2 3 1 2 3 4 5 6 xor and or	1 6 3 6 5 6
8 4 3 10 17 26 4 12 25 11 43 1 and or xor and	0 2 0 8 17 1 9 1

RUN . INP	RUN . OUT
10 4 8 10 9 4 4 5 13 2 2 11 0 12 or xor xor xor	2 8 9 0 6 1 13 6 0 11

Ràng buộc:

- Subtask 1 (11%): $n \leq 10^3; p \leq 100$.
- Subtask 2 (14%): $m = 1$.
- Subtask 3 (17%): Cả m thao tác đều giống nhau.
- Subtask 4 (15%): Không có thao tác `xor`.
- Subtask 5 (16%): $a_i \leq 1$ với mọi i .
- Subtask 6 (27%): không ràng buộc gì thêm.